



Pratique mathématiques de l'art numérique : le shadercoding comme processus de création temps réel et performatif

Florine Fouquart, Chu-yin Chen

► To cite this version:

Florine Fouquart, Chu-yin Chen. Pratique mathématiques de l'art numérique : le shadercoding comme processus de création temps réel et performatif. Arts et Technologies de l'Image, Images numériques et Réalité Virtuelle, 2019, 12 (6), pp.527-545. <10.1007/s003710050084>. <hal-04421881>

HAL Id: hal-04421881

<https://univ-paris8.hal.science/hal-04421881v1>

Submitted on 1 Feb 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

Pratique mathématiques de l'art numérique : le shadercoding comme processus de création temps réel et performatif

Florine Fouquart¹, Chu-Yin Chen²

¹ Doctorante, Lab. AI-AC, équipe INRéV,
florine.fouquart@live.fr

² Professeure, Université Paris 8, Dept. Arts et Technologies de l'Image
Directrice de l'équipe INRéV, Lab. AI-AC,
chu-yin.chen@univ-paris8.fr

Résumé

Dans un contexte où l'art numérique est de plus en plus présent, il convient de questionner certains de ses aspects, notamment celui du profil de l'artiste technique. Pour se faire, cet article propose une introduction théorique au *shadercoding*, une discipline mêlant programmation, mathématiques et graphisme, mais également une réflexion sur la performance d'art numérique au travers de cette pratique, dans des événements de programmation en temps-réel.

Abstract

In the light of digital art being more and more present, raising questions regarding several aspects of it should be done, especially the question about being a technical artist. To do so, this paper propose a theoretical introduction to shadercoding, a field where code, mathematics and graphism are blended. Thoughts about performing digital art through shadercoding in live coding events will also be discussed.

Introduction

Théorisée dans les années 80 par le chercheur américain John C. Hart, les techniques poussées du *shadercoding* employées aujourd'hui sont parties d'une curiosité mathématique : approximer et représenter les fractales, ces formes complexes issues de formules mathématiques. Ces méthodes permettant d'afficher un très grand nombres d'éléments dans une image, de façon procédurale et en temps réel, ont fait ensuite une percée discrète dans le domaine de la production de film d'animation. On peut prendre pour exemple le film *Brave* des studios Pixar, dans lequel la mousse et une partie de la petite végétation ont été générées à partir d'une technique de *shadercoding* appelée le *raymarching*, mis en place ici par l'espagnol Inigo Quilez. Aujourd'hui, ces techniques se répandent dans beaucoup de domaines car elles permettent également de représenter de façon optimisée des objets volumétriques. Par exemple, dans le dernier jeu du studio Guerrilla Games pour Sony, *Horizon Zero Dawn*, tous les nuages des paysages sont générés à l'aide du *raymarching*.

Un domaine qui lui est resté intouchable pour l'instant, à mon sens, est celui des arts numériques. Il existe des sites en ligne très accessibles pour pratiquer le *shadercoding* aisément, des tournois où l'on voit s'affronter deux participants dans un temps limité ont vu le jour, mais aucune réflexion concernant les possibilités de cette discipline n'a été théorisée au regard de l'art. Il serait pourtant très intéressant de se pencher sur cette partie de la pratique, qui lie parfaitement la technique du code, des mathématiques à l'image numérique.

Dans un premier temps, nous reviendrons sur les bases techniques du *shadercoding* avec une introduction théorique. Dans un second temps, une analyse d'une pratique performative du *shadercoding* sera proposée, sous la forme d'un retour d'expérience.

Présentation théorique et technique du shadercoding

Le *shadercoding* désigne l'action de coder un *shader*. Celui-ci est un programme s'adressant directement à la carte graphique, aussi appelé GPU pour *Graphic Processing Unit*, de l'ordinateur sur lequel il est exécuté. Il décrit chaque étape du rendu, c'est-à-dire chaque processus qui vont permettre à la machine d'afficher une image en fonction des informations des points dans l'espace 3D et de leurs propriétés physiques.

Il existe 4 grands types de *shader*, représentant chacun une étape du rendu de l'image finale :

- **Vertex shader** > Décrit la position des points dans l'espace 3D
- **Tessellation shader** > Assemble les points en formant des triangles
- **Geometry shader** > Ajoute de nouveaux points et de la définition supplémentaire aux triangles précédents si besoin
- **Fragment (ou pixel) shader** > Intervient après la rasterisation¹, donne une couleur au pixel en fonction de sa position sur la grille de projection

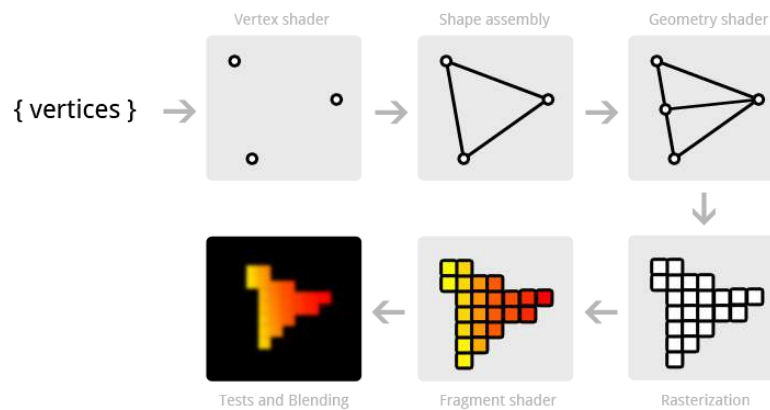


Fig 1. Schéma des étapes de rendu d'une image décrite par les shaders qui la composent

Ces programmes sont écrits dans des langages de programmation tels que le GLSL, HLSL, OSL, Metal pour les produits Apple ou encore en SPIR-V pour les utilisateurs de l'API Vulkan, créée par le consortium Khronos Group.

Ma pratique personnelle du *shadercoding* s'appuie principalement sur le dernier *shader* du processus, le *fragment shader*. Pour résumer, celui-ci va prendre en entrée la position d'un « point numérique » de l'espace 2D, appelé pixel, et va retourner une couleur pour le pixel correspondant. C'est donc généralement l'étape utilisée pour coder des *post-process*, c'est-à-dire des effets qui vont s'appliquer à posteriori des autres calculs d'objets et de physiques des matériaux. Il peut s'agir d'un effet de déformation de l'image, d'un effet de contraste, de *bloom*, etc. Mais la propriété première du *fragment shader* peut aussi permettre de générer, à l'aide de formules mathématiques, des motifs ou *patterns* particuliers. Ceux-ci peuvent être animés avec des variables évoluant dans le temps ou selon d'autres informations externes, qui peuvent provenir d'interfaces homme-machine telles qu'un clavier, une souris, une leap motion ou une kinect, entre autres. Les possibilités génératives sont quasi-infinies, de part la description mathématique d'une image.

Une technique permet même de recréer de la profondeur dans le *fragment shader* et donc d'afficher à nouveau de la 3D : le *raymarching*. Elle a été théorisée la première fois afin de pouvoir représenter en temps réel des formes très complexes telles que des fractals en 3D de type mandelbulb et des espaces infinis, répétés, contenant un grand nombre de petits détails. Il s'agit de décrire l'espace selon des fonctions de distances en un point donné, équivalent à nos yeux ou une caméra filmant la scène par exemple. Ensuite, pour chaque pixel de l'image, on lance un rayon sur lequel on va 'marcher' pas à pas, selon une distance fixe. Chaque rayon va donc, à un moment du parcours de la scène, rencontrer un objet décrit dans la fonction de distance (appelée communément SDF pour *Signed Distance Field*). On peut alors

¹ Il s'agit de l'étape consistant à projeter les positions des points en 3D sur une grille en deux dimensions afin de constituer l'image finale

afficher ce point de convergence dans l'image.

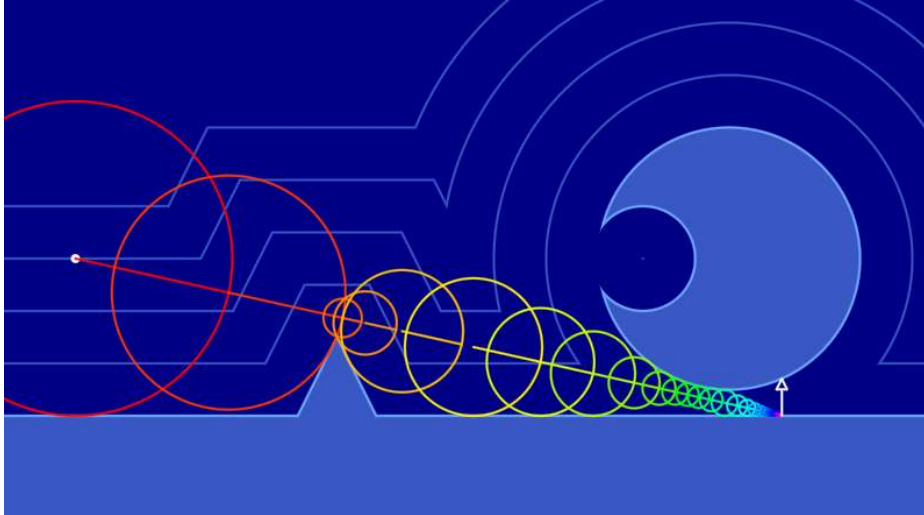


Fig 2. Représentation graphique de la technique du Sphere Tracing, optimisation du raymarching - Paniq

Un *shader* se décrit donc à l'aide de phénomènes physiques et mathématiques parfois complexes, faisant appel aux matrices et leurs transformées, ou encore aux vecteurs et aux différentes opérations possibles entre eux. Il faut alors avoir une base de connaissances scientifiques et techniques relativement poussée, si l'on souhaite coder ses propres *shaders*. Mais cela en vaut la peine ! La modification de ces programmes à l'aide de formules mathématiques et de variables animées ouvre des possibilités infinies pour créer, animer et rendre interactif des images numériques en temps réel.

J'ai donc décidé d'en faire ma pratique artistique tout au long de ma recherche, en utilisant principalement la technique du *raymarching*.

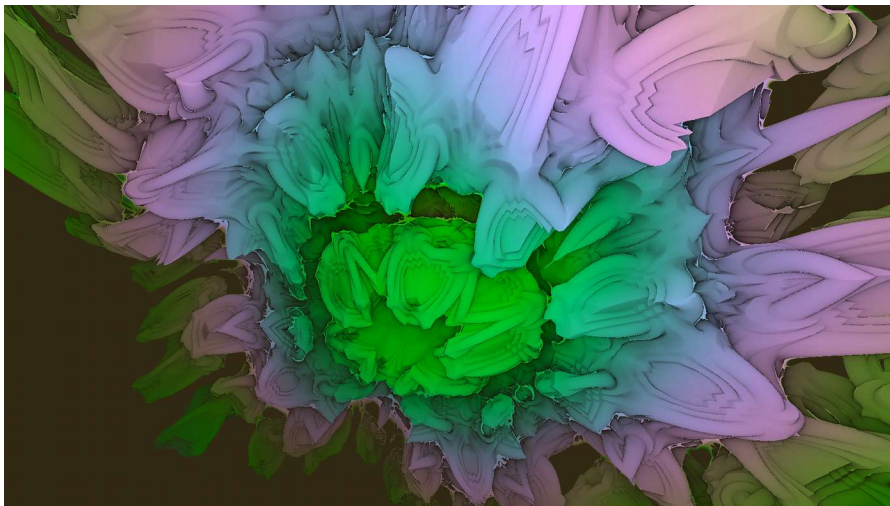


Fig 3. Image réalisée en fragment shader sur Shadertoy - Flopine

L'art numérique en temps réel : la performance en shadercoding

Maîtriser l'outil

Comme expliqué précédemment, coder un *shader* demande de la technicité, des connaissances mathématiques et une bonne représentation de l'espace, ainsi que des courbes représentant les fonctions les plus utilisées telles que le sinus, la tangente ou encore le modulo. Celles-ci vont nous permettre de manipuler l'espace en deux ou trois dimensions. On va pouvoir le tordre, le replier sur lui-même, le symétriser ou le dupliquer à l'infini. Manipuler un *shader* requiert donc une certaine aisance mathématique et technique. Il ne s'agit pas non plus de savoir calculer la racine carrée de 492 de tête ! Mais plutôt de savoir qu'un produit scalaire entre deux vecteurs orthonormés retourne l'angle entre ces deux vecteurs, ce qui va nous permettre de représenter le rebond de lumière sur une surface, en faisant le produit scalaire du vecteur normal au point et de la direction de la source lumineuse.

Cet aspect très technique du *shadercoding*, que je pratique en tant qu'art, fait résonner en moi la question de la typologie de l'artiste numérique.

« Plus qu'une technologie, le numérique est une véritable conception du monde, insufflée par la science qui en constitue le soubassement. Ce qui oblige à repenser l'art dans son rapport à la science et à la technique. »
Edmond Couchot, Norbert Hillaire [1]

Si l'on veut être maître de son œuvre, de la conception à la réalisation jusqu'au produit fini, il ne s'agit plus de conceptualiser une idée mais bien de maîtriser un processus que l'on peut qualifier de scientifique. Cette idée peut d'ailleurs être étendue à tout l'art numérique, qui repose sur des technologies de plus en plus avancées et complexes. Malgré les efforts fait par les concepteurs de matériels et de logiciels pour simplifier l'utilisation de leur produits, une couche technique sera toujours présente.

« Le numérique est facteur à la fois de rupture et de continuité. C'est à ce paradoxe que s'affrontent tout ceux qui utilisent un ordinateur pour faire œuvre. De la manière dont ils conjuguent le calculable et le sensible, le nouveau et le traditionnel, se définit leur esthétique. » Edmond Couchot, Norbert Hillaire [2]

L'artiste numérique veut exprimer une sensation, un vécu, créer du sensible au travers de machines logiques, réfléchissant à base de 0 et de 1. Une réflexion logique et technique en amont est donc toujours nécessaire pour réaliser une œuvre numérique. Peut-on alors créer une expérience sensible au travers de l'art numérique, sans perdre une partie du propos ou du vécu dans les contraintes techniques du numérique ? Pour l'instant cette question reste ouverte.

Pour ma part, avec la pratique du *shadercoding*, je tente chaque jour de comprendre un peu plus toute la technique et les mathématiques sous-jacentes à la maîtrise du *shader*. Connaître et maîtriser le fonctionnement de ces formules mathématiques dans le contexte de l'écriture d'un *shader*, va me permettre de les utiliser dans des expérimentations qui vont alors définir mon esthétique et ma pratique. De part ces connaissances maîtrisées en amont, je peux aujourd'hui créer instinctivement mes images et même les improviser en temps-réel au moment de l'écriture du code.

Le temps de l'œuvre

« Puisqu'il est évident que l'inspiration ne forme rien sans matière, il faut donc à l'artiste, à l'origine des arts et toujours, quelque premier objet ou quelque première contrainte de fait, sur quoi il exerce d'abord sa perception... » Alain [3]

Ces propos d'Alain nous montre une autre voie de la pratique de l'art numérique : les contraintes peuvent être créatrices. Ce qui nous est imposé peut nous diriger dans notre créativité. La technicité derrière le *shadercoding* peut donc être créatrice, elle peut être un moteur de celle-ci. Je trouve cela d'autant plus vrai lorsque l'on rajoute une contrainte de temps à l'écriture d'un *shader*, comme cela se fait dans les événements de *live coding*.

Plus communément appelé *Shader Showdown*, il s'agit de coder son effet visuel à l'aide d'un *shader* en 25 ou 30 minutes devant un public. Suite à cette épreuve, les participants seront jugés par les spectateurs sur différents critères : l'image finale produite, la technicité du code mais également l'évolution de l'effet au cours de l'épreuve. Ce dernier critère peut être particulièrement important car, comme son nom l'indique, il est question ici de *show*, de spectacle à la fois technique et artistique.

Pour la suite de cet article, je propose de faire un retour d'expérience, une analyse de mon vécu par rapport à cette discipline et ces événements de *live coding*.

Mon premier contact avec cet univers fût lors de la *Revision Demoparty 2016*. Les *demoparty* sont des rassemblements de passionnés en informatique et en imagerie numérique, où codeurs et graphistes s'associent pour créer des courts-métrages sous forme d'exécutable temps-réel, des jeux vidéos ou encore des images dessinées sous Amiga, Commodore 64 ou autres machines anciennes. La *Revision* est la plus grande *demoparty* d'Europe et à cette occasion un *Shader Showdown* d'envergure y est organisé. Je suis arrivée sur les lieux au moment des qualifications de ce tournoi, le spectacle était déjà époustouflant. J'ai tout de suite été émerveillée par la complexité des formes, l'écriture du code qui était tout aussi visible que l'image produite et par l'ambiance électrique devant la scène. Une fois devant cet événement, j'étais complètement hors de la réalité, hors de l'espace et hors de mon corps. Je pense avoir été proche de l'état que décrit cette phrase d'Henri Bergson :

« Ils [les artistes] ne perçoivent plus simplement en vue d'agir ; ils perçoivent pour percevoir, pour rien, pour le plaisir. » Henri Bergson [4]

J'ai tout de suite voulu faire partie intégrante de cette discipline, de ce spectacle qui était inédit pour moi. Je me suis alors plongée dans la pratique, avec comme objectif de comprendre et maîtriser toutes les lignes de code que je tapais. Ceci dans le but de pouvoir faire émerger mes idées au travers du *shadercoding*, comme théorisé précédemment.

J'ai écrit des *shaders* de façon hebdomadaires pendant un an puis quasi-quotidiennement pendant six mois sans jamais me lasser. À chaque fois, c'était le même bonheur et la même sensation de découverte. Au fur et à mesure que je maîtrisais la technicité du *shadercoding*, je pouvais aller plus loin et cela me semblait infini en terme de possibilités. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Tout ce que j'observe m'inspire et je suis constamment en état d'éveil, comme si une création potentielle était en moi de façon permanente.

En mars 2018, après deux ans de pratiques et de petits tournois amicaux sur Paris, je me suis retrouvée propulsée sur la même scène devant laquelle je m'étais découverte cette passion pour le *shadercoding*. J'ai pu participer au *Shader Showdown* de la *Revision 2018* et aller jusqu'à la finale. Je me suis donc installée sur scène, devant mon écran et surtout devant plusieurs centaines de personnes qui allaient juger mon travail, trois fois de suite. J'ai commencé à coder et j'ai ressenti la même chose que lors de ma première rencontre avec cette discipline : j'étais hors du réel, je n'avais plus de corporalité, je n'étais plus qu'esprit et sensations. J'étais moi-même l'image produite, le code écrit, la performance. C'était un tout unique. C'était une description de mon esprit, de mon état à un instant T tel un *snapshot*, un instantané de ma personnalité. Tout cela était possible aussi car j'avais de la marge pour improviser et être impulsive du fait de ma maîtrise du langage et de la technicité de cette programmation. J'avais trouvé le moyen technique me correspondant et me permettant de « faire naître une œuvre », par la communion entre le code (la technique), l'image et l'échange.

« D'autre part, tout art a pour caractère de faire naître une œuvre et recherche les moyens techniques et théoriques de créer une chose appartenant à la catégorie des possibles et dont le principe réside dans la personne qui exécute et non dans l'œuvre exécutée. » Aristote [7]

Cet événement a été décisif dans la direction de ma recherche et de ma pratique. Je peux affirmer aujourd'hui qu'il est possible de faire des performances artistiques avec du code et du *shadercoding*. J'ai été actrice d'une performance numérique et évolutive, en interaction forte avec de nombreux spectateurs.

« La volonté de faire participer peu ou prou , à travers un dialogue le plus souvent plurisensoriel, le spectateur à l'élaboration de l'œuvre change en profondeur les rapports traditionnels entre l'auteur, l'œuvre et le spectateur. » Edmond Couchot, Norbert Hillaire [5]

Il serait intéressant de se pencher sur la temporalité qui englobe cette performance. Du point de vue de l'artiste, le temps de la conception est le même que celui de la création qui est le temps-réel, à la fois au sens du temps présent et de la particularité des images qui sont à opposer à celles dites pré-calculées. Il s'agit du temps du code saisi. Du point de vue du spectateur, c'est le temps de l'image produite, le temps de la programmation et celui de la réception de l'œuvre. S'instaure alors un dialogue artiste – spectateur, que je souhaite explorer plus en profondeur au fur et à mesure de mes différentes performances, toujours avec le *shadercoding* et cette notion de *live coding*, de programmation en directe et visible, que je compte bien pratiquer des années encore !

« L'art doit chaque jour retourner à rien pour chaque jour commencer. L'art est quelque chose qui naît » Michel Seuphor [6]

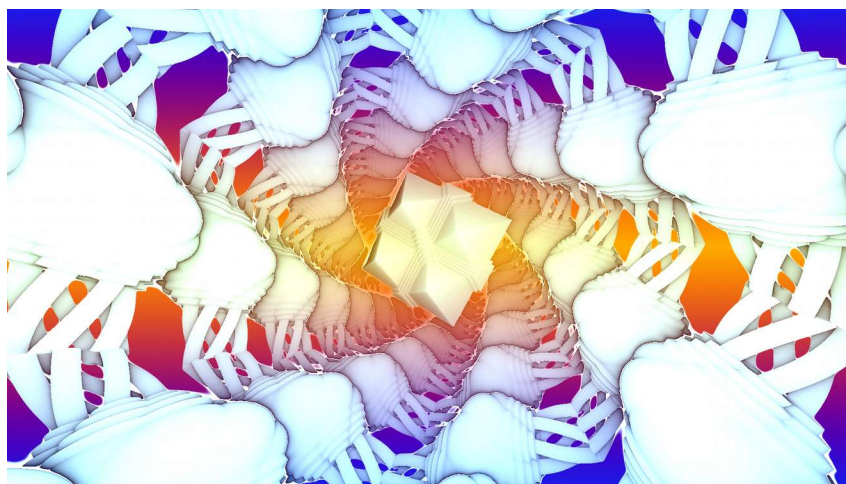


Fig 4. Shader réalisé en raymarching lors des qualifications du Shader Showdown de la Revision 2018 - Flopine

Références

- [1] Couchot, E. and Hillaire, N. *L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art*. Flammarion, 2003.
- [2] *Ibid*
- [3] Alain *Le système des beaux arts*. 1920.
- [4] Bergson H. *La pensée et le mouvant*. P.U.F. 1966.
- [5] Couchot, E. and Hillaire, N. *L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art*. Flammarion, 2003.
- [6] Seuphor M. *Le style et le cri*. Le Seuil. 1965.
- [7] Aristote. *Éthique à Nicomaque, VI*. Garnier-Flammarion. 1965.